

Componente	Descripción
Taller	¡A recolectar!
Modalidad	Presencial
Tiempo	Una sesión
Población	Estudiantes de Preescolar, 1°, 2° y 3°
Objetivo Disciplinar	Construir un dispositivo de recolección manual utilizando materiales reciclados, con el fin de comprender el funcionamiento de herramientas mecánicas simples.
Objetivo Pedagógico	Fomentar la conciencia ambiental y la capacidad de resolución de problemas mediante la creación de herramientas que faciliten la limpieza de entornos.
Aprendizaje Esperado	El estudiante comprende la importancia del cuidado del ambiente y de cómo la ingeniería brinda soluciones ambientales.
Contextualización	A través del software, los estudiantes conocen la historia de una ciudad afectada por residuos sólidos, y descubren que hay lugares estrechos que son difíciles de limpiar. Por ello, deben diseñar una herramienta manual de captura que permita a los ciudadanos limpiar rincones difíciles de alcanzar.
Materiales y Recursos	Dos vasos de cartón o de café reciclados, un pitillo, tijeras, cinta, témperas
Integración STEAM	Ciencia: Comprensión básica de la fuerza de agarre y la tensión necesaria para capturar un objeto. Tecnología: Uso de mecanismo manual simple para resolver una tarea de recolección de residuos. Ingeniería: Diseño y ensamble de una herramienta funcional, asegurando la estabilidad de esta. Arte: Decoración creativa del dispositivo utilizando colores y diseños relacionados con el cuidado del medio ambiente. Matemáticas: Medición de longitudes y conteo de la cantidad de “basura” recolectada en un tiempo dado.
Evidencias	  

